Procédure rapide — Carte thermique d'Oran sur la maquette Rhino

Maquette blanche Rhino 8 + température de surface (LST, Landsat) 1984 → 2024

1. Récupérer les livrables

Livrable	Emplacement (branche `claude/wonderful-babbage-1yd7xy`)
Paquet complet 2024 (modèle Rhino, raster, SIG, stats, scripts, rapport)	`livraison/ORAN_THERMAL_2024_COMPLETE.zip.001` → `.019`
Vidéo 1984 → 2024 (maquette 3D + plans 2D)	`livraison/video/Oran_tache_chaleur_1984_2024_maquette3D_plans2D.mp4`
Rapport détaillé	`documentation/thermal/RAPPORT_THERMIQUE_2024_FR.pdf`

Ouvrir le ZIP : placer les 19 morceaux dans un même dossier → clic droit sur `.001` → 7-Zip → *Extraire ici*. Contrôle facultatif : l'empreinte SHA-256 doit correspondre à `ORAN_THERMAL_2024_COMPLETE.zip.sha256.txt`.

2. Ouvrir la maquette thermique dans Rhino 8

1. Ouvrir `01_RHINO_MODEL/Oran_Thermal_2024_3D.3dm` (mètres, ancrage 35,699 N / 0,635 O).
2. Mode d'affichage **Ombré** ou **Rendu**.
3. Panneau **Calques** → calque parent `THERMAL_ORAN_2024_07_10`.

Calque	Usage
`NUAGE_POINTS_THERMIQUE::NUAGE_a-b`	Nuage de couleurs, 1 point / 40 m, valeur °C attachée au point
`SURFACE_THERMIQUE_TERRAIN::SURF_a-b`	Carreaux colorés posés sur le relief
`TOITURES_THERMIQUES::TOIT_a-b`	Toits colorés selon la cellule sous chaque face
`ZONES_CHAUDES` / `ZONES_FRAICHES`	Contours + étiquettes (moyenne, extrême, surface)
`GRILLE_1KM` / `GRILLE_1KM_VALEURS`	Moyenne °C par carré de 1 km
`LEGENDE_THERMIQUE`	Barre de couleurs à l'est du modèle

Gestes utiles

- Maquette blanche seule : éteindre `THERMAL_ORAN_2024_07_10`.
- Isoler une plage de température : n'allumer que les sous-calques voulus (ex. `…_40-41` à `…_45-46` = zones > 40 °C). Une couleur de calque = une classe de 1 °C (couleur exacte de la légende + matériau de rendu).

- Lire une valeur : sélectionner un objet de la grille ou d'une zone → *Propriétés* → nom de l'objet (moyenne, min, max, médiane).
- Maquette d'origine intacte : `Oran_Original_Backup.3dm`.

3. Utiliser les données SIG (QGIS, ArcGIS)

- Raster : `02_THERMAL_RASTER/Oran_Thermal_2024_UTM30N.tif` (EPSG:32630, °C, NoData −9999).
- Vecteurs : `03_GIS_DATA/Oran_Thermal_2024.gpkg` — couches `study_area`, `thermal_classes`, `zones_chaudes_fraiches`, `grille_1km`, `gcp`.
- Tableaux : `04_STATISTICS/*.csv` (séparateur virgule, UTF-8).
- Série 1984 → 2024 : `results/thermal_evolution/Oran_LST_1984_2024_stack.tif` (8 bandes, une par date) et `indicateurs_1984_2024.csv`.

4. Refaire le traitement (Python 3)

```
pip install numpy scipy matplotlib pillow rasterio pyproj geopandas
shapely rhino3dm
cd scripts/thermal
python 20_extract_panel_2024.py
python 21a_register_panel_2024.py  <maquette_blanche.3dm>
python 21_georeference_2024.py
python 22_thermal_to_rhino.py      <maquette_blanche.3dm> <sortie>
python 23_statistics_2024.py
python 24_previews_metadata_validation.py <sortie>
python 24b_rapport_2024.py
python 25_package_2024.py          <sortie> <paquet> 28
```

Tous les réglages : `data/thermal/thermal_config.json` (cadrage du panneau, graduations de la légende, calage automatique, classes de température).

Vidéo 1984 → 2024

```
cd scripts/thermal_evolution
python 30_extract_all_years.py
python 31_scene_and_indicators.py <maquette_blanche.3dm>
python 32_maps_2d.py
# dans results/thermal_evolution/web : copier video/index.html et
video/render.mjs,
# npm install three playwright-core, servir le dossier sur le port
8766, puis :
node render.mjs                     # images frames/fNNNN.png
ffmpeg -framerate 25 -i frames/f%04d.png -c:v libx264 -crf 23 -pix_fmt
yuv420p video.mp4
```

5. À retenir

- Valeurs **reconstruites depuis les couleurs de la figure** (pas le raster Landsat) : approximatives.
- Température **de surface** (sol, toits), **pas de l'air**.

- Maille 40 m : la couleur d’un toit est celle de sa cellule, **pas une mesure par bâtiment**.
- Position : écart médian ≈ 50 m (calage sur la côte et le Petit Lac).
- Chaque date = une seule acquisition (météo du jour incluse).